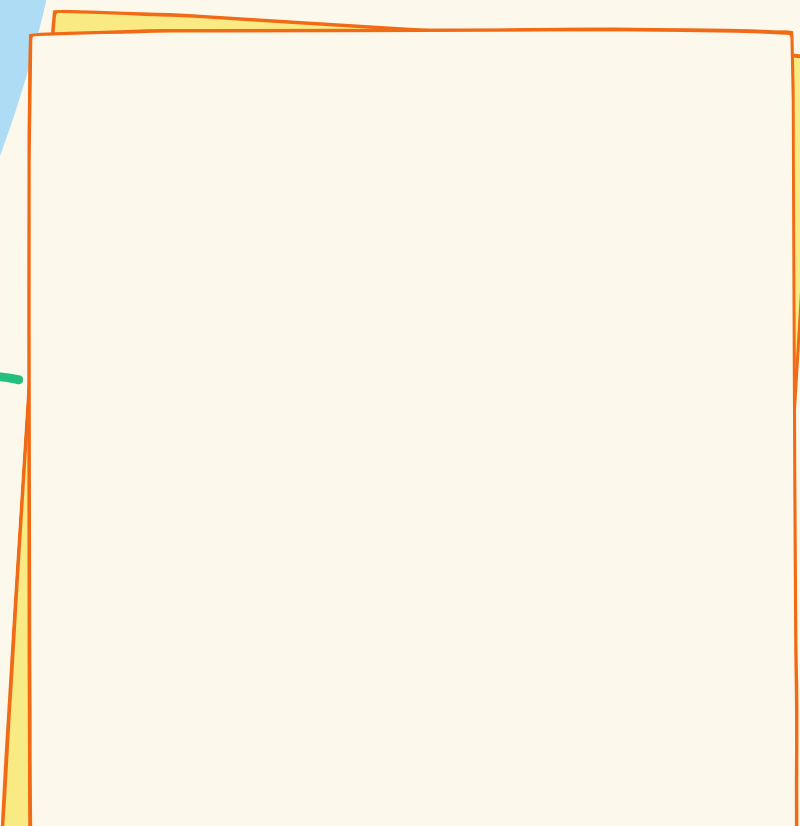


Multiplicação de Matrizes



Discentes:

- ★ Luciano dos Santos Nascimento
- ★ Wesley Silva Araújo



MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

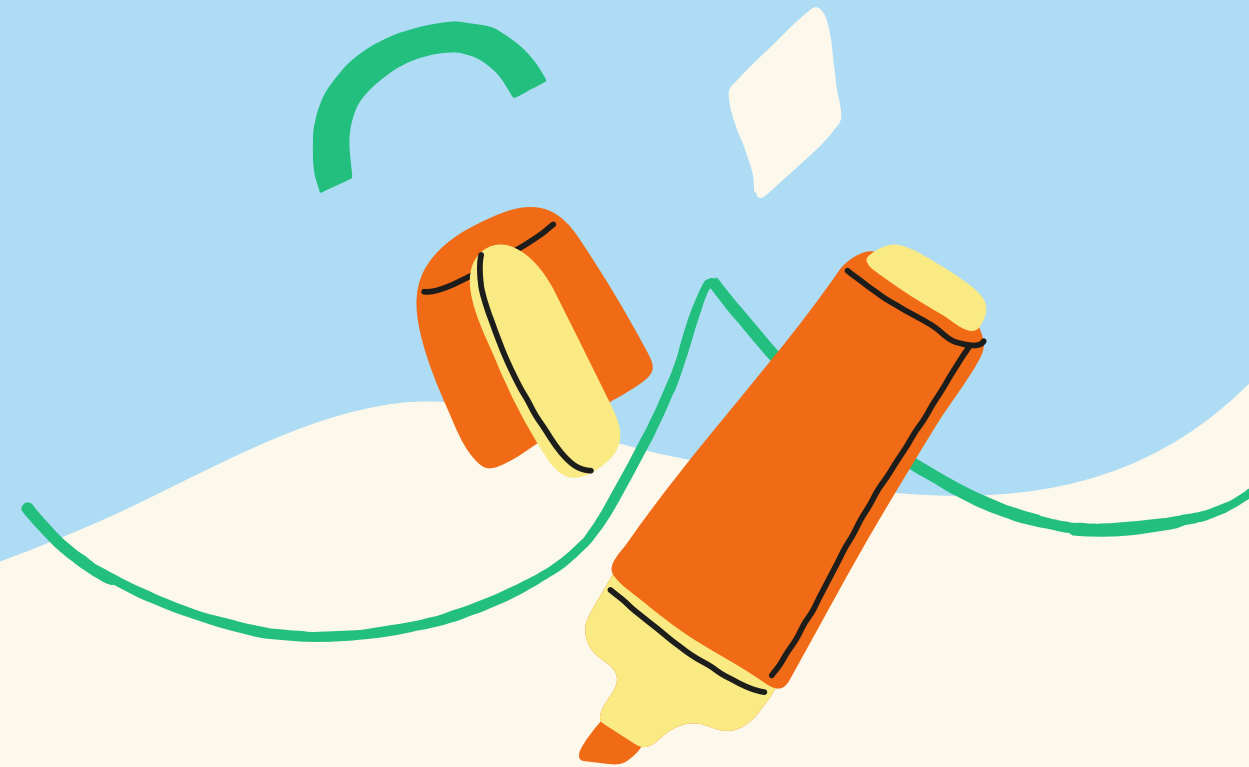
$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \times b_{kj}$$

ALGORITMO TRADICIONAL



```
1  for (int i = 0; i < n; i++) {  
2      for (int j = 0; j < n; j++) {  
3          C[i][j] = 0; // Inicializa a posição  
4          for (int k = 0; k < n; k++) {  
5              C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];  
6          }  
7      }  
8  }  
9  }
```

Função de Custo



$$T(n) = a.n^3 + b.n^2 + c.n + d$$

Complexidade Assintótica

★ $O(n^3)$

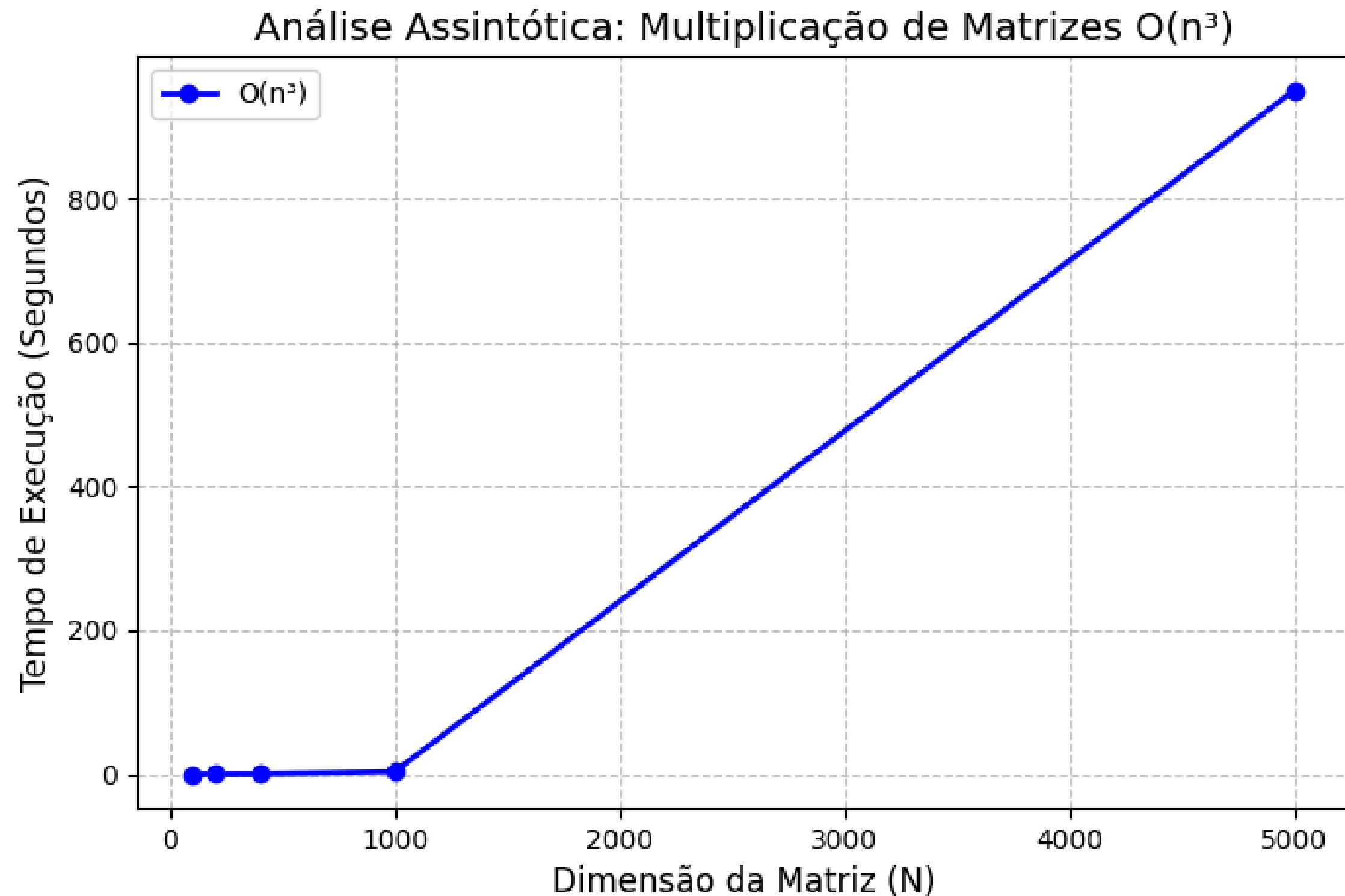
Experimento

- PS C:\Users\Wesley Silva\OneDrive\Documentos\matrizes\output> & .\'main.exe'
- Resultados da Multiplicacao de Matrizes $O(n^3)$:

Tamanho (n x n) | Tempo de Execucao (segundos)

100 x 100	0.002000
200 x 200	0.020000
400 x 400	0.151000
1000 x 1000	3.470000
5000 x 5000	951.807000
- PS C:\Users\Wesley Silva\OneDrive\Documentos\matrizes\output> █

Gráfico de Comportamento Assintótico



Solução: Algoritmo de Strassen



```
1 // Os 7 produtos de Strassen
2  somar(a11, a22, aux1, k); somar(b11, b22, aux2, k); strassen(aux1, aux2, p1, k); // p1 = (a11+a22)(b11+b22)
3  somar(a21, a22, aux1, k); strassen(aux1, b11, p2, k); // p2 = (a21+a22)b11
4  subtrair(b12, b22, aux2, k); strassen(a11, aux2, p3, k); // p3 = a11(b12-b22)
5  subtrair(b21, b11, aux2, k); strassen(a22, aux2, p4, k); // p4 = a22(b21-b11)
6  somar(a11, a12, aux1, k); strassen(aux1, b22, p5, k); // p5 = (a11+a12)b22
7  subtrair(a21, a11, aux1, k); somar(b11, b12, aux2, k); strassen(aux1, aux2, p6, k); // p6 = (a21-a11)(b11+b12)
8  subtrair(a12, a22, aux1, k); somar(b21, b22, aux2, k); strassen(aux1, aux2, p7, k); // p7 = (a12-a22)(b21+b22)
```


Complexidade

$$O(n^{2.81})$$

Experimento

```
Rodando Strassen para n = 100...  
Tempo: 0.0061 segundos
```

```
Rodando Strassen para n = 200...  
Tempo: 0.0186 segundos
```

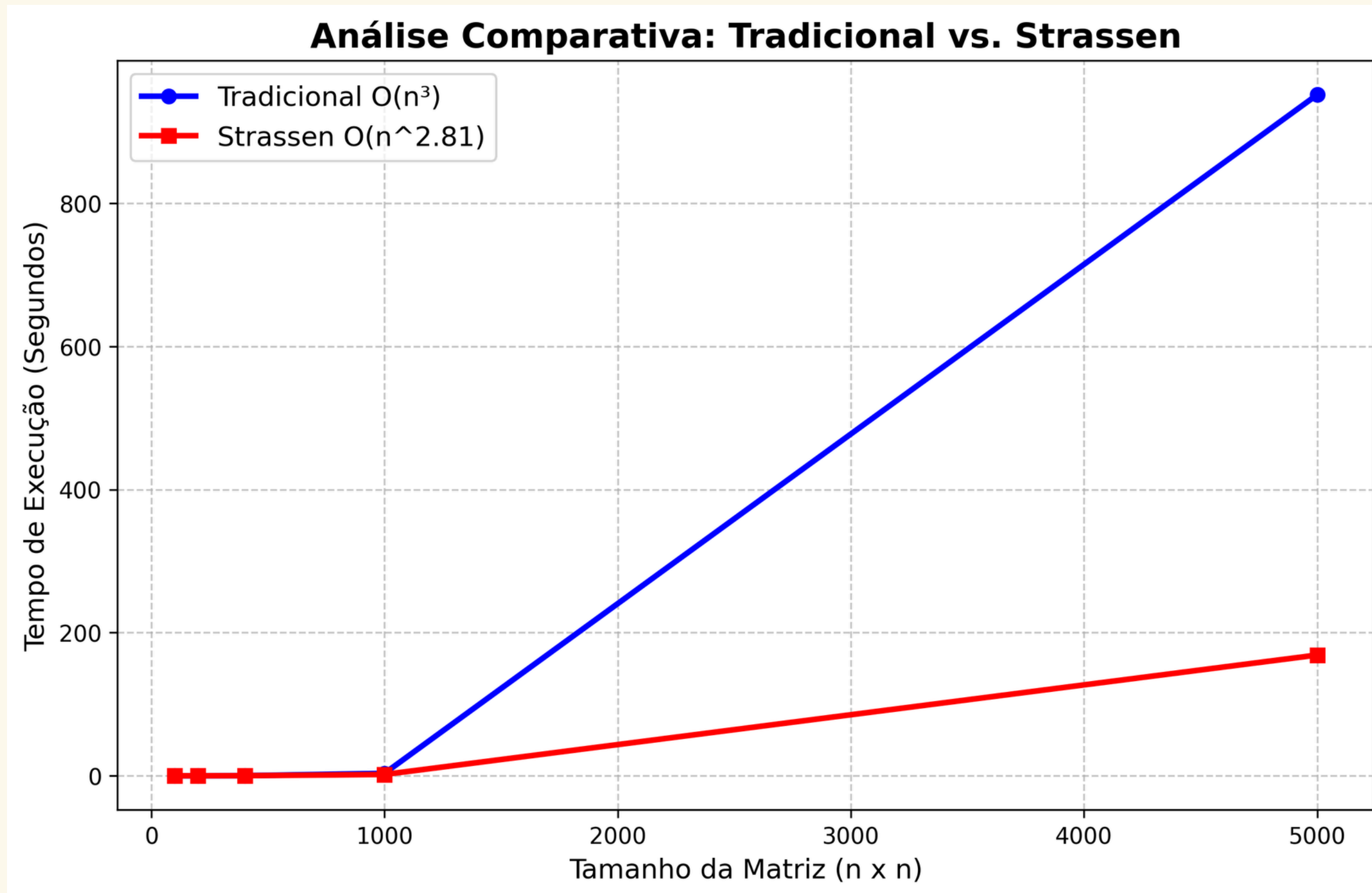
```
Rodando Strassen para n = 400...  
Tempo: 0.1308 segundos
```

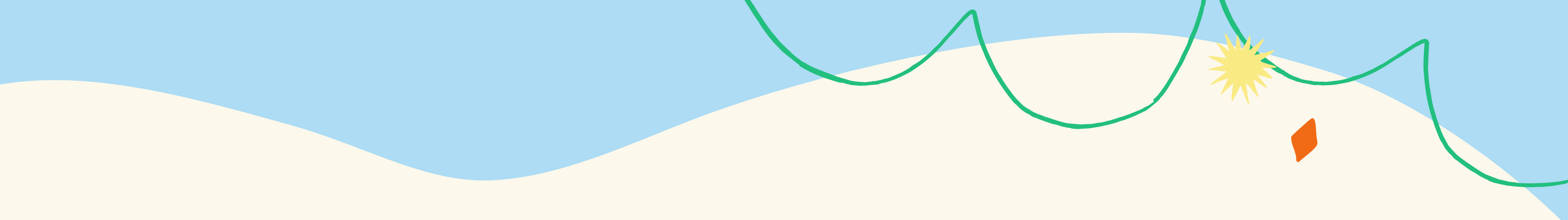
```
Rodando Strassen para n = 5000...  
Tempo: 168.7438 segundos
```

```
Falha de segmentação      (imagem do núcleo gravada) ./arquivo
```

```
luciano@fedora:~/Documentos/trab/LucianoNascimentoWesleySilva_ws_AA_RR_202
```

Comparação





Agradecemos sua atenção!



FELIPE, Henrique. Algoritmo Clássico de Multiplicação de Matrizes. Blog Cyberini, 23 set. 2017. Disponível em: [Referências : CK-12. Área de Superfície e Volume. Último acesso em 19 de outubro de 2021 de https://www.ck12.org/book/ck-12-basic-geometria-geometria-conceitos/section/11.0/](https://www.ck12.org/book/ck-12-basic-geometria-geometria-conceitos/section/11.0/). Acesso em: 25 abr. 2026.